
Analiza wskaźnikowa

dr hab. prof. SGH Urszula Malinowska

Analiza wskaźnikowa

- Analiza wskaźnikowa jest rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych.
- Analiza wskaźnikowa pozwala w sposób systematyczny i interpretowalny ocenić w jaki sposób radziło sobie (i radzi) przedsiębiorstwo z wyzwaniami przed jakimi stoi.
- Za pomocą szerokiego spektrum wskaźników można syntetycznie charakteryzować różne aspekty działalności przedsiębiorstwa.
- Ocena dokonań przedsiębiorstwa pozwala wnioskować na przyszłość i jest często punktem wyjścia do opracowania działań zaradczych, jeżeli w trakcie analizy zidentyfikowano zagrożenia.

Mankamenty analizy wskaźnikowej

- Problemy metodologiczne:
 - Zasób (np. aktywa razem) jest zawsze określony na dany moment czasowy i wyrażony wartościowo. Strumień (np. przychody) jest ujmowany narastająco i mając wymiar czasowy jest wyrażony wartością na daną jednostkę czasu (np. rok).
 - Relacje zasobów do zasobów oraz strumieni do strumieni są bezproblemowo wyliczane w krotnościach lub procentach.
 - Relacje zasobów (bilans) do strumieni (RZiS i RPP) lub strumieni do zasobów są wyliczane na podstawie średnich stanów zasobów w danej jednostce czasu dla strumienia , co daje możliwość wyliczenia krotności lub procentów.
- Ujęcie ex-post:
 - Analiza wskaźnikowa opiera się na danych historycznych przez co jej wykorzystanie do prognozowania i oceny przyszłych trendów jest obarczone ryzykiem. Dlatego wnioskowanie na podstawie analizy wskaźnikowej musi być uzupełnione innymi narzędziami analitycznymi: głównie analizą zasobów i otoczenia przedsiębiorstwa, prognozami makroekonomicznymi i funkcjami trendów, analizami scenariuszowymi, analizą ryzyka itd.

Badanie płynności przedsiębiorstwa

Płynność finansowa (inaczej wypłacalność krótkoterminowa) oznacza zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań

Bieżące zobowiązania:

- Muszą być stale, na bieżąco płacone (np. rachunki za energię, wynagrodzenia, płatności za dostawy, podatki).
- Termin płatności (wymagalność) przypada w najbliższym czasie (np. 14 dni, 30 dni itd.)

Płynność finansowa informuje o tym, czy przedsiębiorstwo nie zbankrutuje z powodu braku gotówki na opłacenie najbliższych rachunków – będzie istnieć w najbliższym czasie.

Od płynności finansowej należy odróżnić:

- Wypłacalność czyli długoterminową płynność finansową, gdy przedsiębiorstwo ma zdolność pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem.
- Płynność majątku czyli zdolność i tempo zamiany poszczególnych jego elementów na środki pieniężne

Dlaczego płynność jest ważna

Awersja do ryzyka interesariuszy

- Większość interesariuszy (banki, dostawcy, inwestorzy) zadaje sobie przede wszystkim pytanie czy nie straci na zaangażowaniu się w dane przedsiębiorstwo.
- Dlatego odpowiedź na pytanie o zdolność do przetrwania w najbliższym czasie ma dla nich fundamentalne znaczenie.

„Cash is king”

- W współczesnej gospodarce głównym przedmiotem zainteresowania inwestorów i kadry zarządzającej jest gotówka, gdyż tylko nią można wypłacić dywidendy i premie.
- Analiza płynności pomaga uzyskać informacje o gotówce i jej rozchodach z memoriałowej rachunkowości.

Ryzyko bankructwa

- Przeprowadzone w rozwiniętych krajach badania wskazują, iż przyczyną 80% bankructw nie są straty netto ale utrata płynności finansowej
- Płynność finansowa w głównej mierze decyduje o istnieniu przedsiębiorstwa, a co za tym idzie możliwości realizacji innych celów firmy.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej = $\frac{\text{Aktywa bieżące}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$ = $\frac{\text{Aktywa obrotowe} - \text{Należności z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe} - \text{Zobowiązania z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy} + \text{Rezerwy krótkoterminowe} + \text{Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne}}$

- Informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych w oparciu o aktywa bieżące: zamienialne w ciągu roku na gotówkę np. zapasy, należności, RMK, a także posiadane środki pieniężne i ich substytuty – ile aktywów bieżących w złotych (€, \$) zabezpiecza spłatę jednej złotówki (€, \$) bieżących zobowiązań.
- Porównuje się go w czasie z wartościami z lat ubiegłych (trend) oraz średnimi wartościami dla branży (benchmarki).
- Standardowo przyjmuje się, iż wskaźnik ten powinien przyjmować wartości od 1,5 do 2 (niektórzy autorzy podają od 1,2 do 2).
- By wyeliminować przypadkowe i sezonowe wahania często zaleca się uśrednianie wartości aktywów i pasywów bieżących dla możliwie największej liczby podokresów (np. kwartałów dla roku obrotowego).
- Należy także zwracać uwagę na przyjętą politykę firmy w zakresie rozliczania kosztów zapasów (FIFO, LIFO) oraz aktualizacji wartości aktywów (np. należności).

Wskaźnik płynności szybkiej

Wskaźnik płynności szybkiej = $(\text{Aktywa bieżące} - \text{Zapasy} - \text{Rozliczenia międzyokresowe czynne}) / \text{Zobowiązania bieżące}$

- Przyjęcie do oceny płynności wszystkich aktywów bieżących zaciemnia obraz rzeczywistej zdolności danego przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swych bieżących zobowiązań, gdyż aktywa te cechują się różną płynnością – stąd potrzeba wyłączenia z tego zbioru najmniej płynnych grup: zapasów i czynnych rozliczeń międzyokresowych.
- Informuje ile złotych w łatwo zamienialnych na gotówkę aktywach zabezpiecza spłatę jednej złotówki bieżących zobowiązań.
- Podobnie jak wskaźnik bieżący porównuje się go w czasie z wartościami z lat ubiegłych (trend) oraz średnimi wartościami dla branży (benchmarki).
- Standardowo przyjmuje się, iż wartości powyżej 1 są uznawane za bezpieczne, ale należy zawsze uwzględniać specyfikę danej branży oraz sytuację ogólnogospodarczą.
- Tak jak dla wskaźnika bieżącego by wyeliminować przypadkowe i sezonowe wahania zaleca się uśrednianie wartości aktywów i pasywów bieżących dla możliwie największej liczby podokresów (np. kwartałów dla roku obrotowego).

Wskaźnik płynności natychmiastowej

Wskaźnik płynności natychmiastowej = $(\text{Aktywa bieżące} - \text{Zapasy} - \text{Rozliczenia międzyokresowe czynne} - \text{Należności}) / \text{Zobowiązania bieżące}$

- Jest to stosunek najbardziej płynnych aktywów (de facto gotówki i jej ekwiwalentów) do bieżących zobowiązań (w niektórych wersjach w mianowniku przyjmuje się bieżące zobowiązania o okresie wymagalności do 3 miesięcy).
- Informuje ile złotych posiadanej przez przedsiębiorstwo gotówki i jej ekwiwalentów zabezpiecza jedną złotówkę bieżących zobowiązań.
- Podobnie jak wcześniejsze wskaźniki porównuje się go w czasie z wartościami z lat ubiegłych (trend) oraz średnimi wartościami dla branży (benchmarki).
- Nie ma wypracowanego standardu odnoszącego się do poziomu tego wskaźnika.
- Zważywszy na fakt, iż gotówka jest szczególnie podatna na przypadkowe i sezonowe wahania, by wyeliminować te zaburzenia wpływ zaleca się uśrednianie wartości aktywów i pasywów bieżących dla możliwie największej liczby podokresów (np. kwartałów dla roku obrotowego).

Wskaźnik płynności gotówkowej

Wskaźnik płynności gotówkowej = $\frac{\text{Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$

- Wskaźnik określa stopień pokrycia zobowiązań bieżących gotówką wygospodarowaną w działalności operacyjnej informuje ile złotych z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zabezpiecza spłatę jednej złotówki bieżących zobowiązań
- Ujemna wartość wskaźnika wynikająca z ujemnych przepływów informuje o skali deficytu przepływów pieniężnych w stosunku do zobowiązań bieżących.
- Wskaźnik ten jest bardziej odporny na manipulację. Wzrost przepływów kosztem zwiększenia zobowiązań bieżących nie wpłynie na poprawę wskaźnika (rosną licznik i mianownik). Dopiero wzrost przepływów z tytułu skorygowanego wyniku finansowego + amortyzacja (rośnie tylko licznik) poprawia jego wartość
- Wskaźnik porównuje strumień z zasobami dlatego wielkości zobowiązań w mianowniku dlatego wielkości zobowiązań bieżących należy uśrednić.
- Podobnie jak inne wskaźniki należy go interpretować poprzez porównania w czasie oraz z danymi branżowymi.

Wskaźnik udziału kapitału obrotowego w aktywach

Wskaźnik udziału kapitału obrotowego w aktywach = $\frac{\text{Kapitał obrotowy}}{\text{Aktywa ogółem}}$

- Informuje jaką część aktywów stanowi kapitał obrotowy – pokazuje wielkość majątku zapewniającego przedsiębiorstwu istnienie w najbliższym okresie (do roku).
- W przypadku ujemnego kapitału obrotowego informuje jak wiele aktywów trwałych jest finansowane zobowiązaniami krótkoterminowymi.
- Wskaźnik może przyjmować różne wartości dla różnych branż.

Cykl kapitału obrotowego

Cykl kapitału obrotowego = $(\text{Średni poziom kapitału obrotowego netto} / \text{Przychody netto ze sprzedaży}) * 365$ (liczba dni w okresie)

- Informuje na ile dni sprzedaży wystarcza kapitał obrotowy netto. Ujemny wskaźnik cyklu kapitału obrotowego informuje na ile dni sprzedaży brakuje kapitału obrotowego.
- Jeżeli proporcjonalnie do obrotu nie zwiększy się kapitał obrotowy netto, to przy zwiększeniu przychodów ze sprzedaży i przy niezmienionej polityce finansowej firmy wzrośnie ryzyko utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.
- Uśrednienie kapitału obrotowego i dobór odpowiedniego okresu są konieczne by wyeliminować sezonowość i wpływ przypadkowych operacji.
- Podobnie jak w większości przypadków należy uwzględniać specyfikę branży.

Cykl konwersji gotówki

Cykl zapasów = $(\text{Średni stan zapasów} / \text{Skorygowane koszty operacyjne}) \cdot 365$ (liczba dni w okresie)

- Informuje na ile dni gotówka jest zamrażana w zapasach lub w ciągu ilu dni wyczerpią się zgromadzone zapasy.
- Skorygowane koszty operacyjne = Koszty działalności operacyjnej – Zmiana stanu produktów – Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Cykl należności = $(\text{Średni stan należności} / \text{Przychody ze sprzedaży z VAT}) \cdot 365$ (liczba dni w okresie)

- Informuje na ile dni gotówka jest zamrażana w należnościach lub przez ile dni przedsiębiorstwo inkasuje swe należności lub na jak długo kredytuje swych klientów.

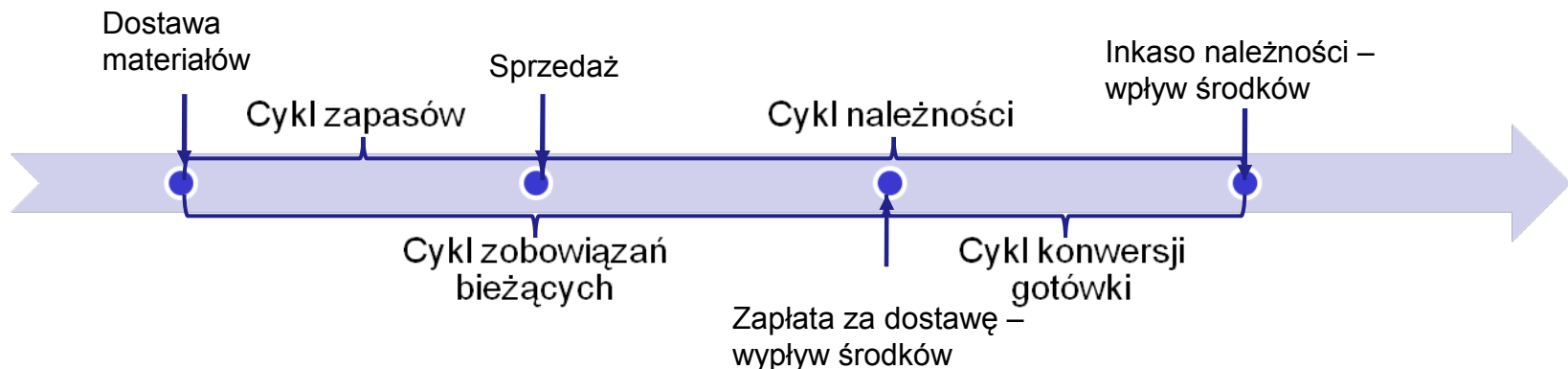
Cykl zobowiązań = $(\text{Średni stan zobowiązań bieżących} / \text{Skorygowane koszty operacyjne}) \cdot 365$ (liczba dni w okresie)

- Informuje w ciągu ilu dni przedsiębiorstwo reguluje swe bieżące zobowiązania lub przez ile dni dostawcy i podobni wierzyciele kredytują przedsiębiorstwo.

Cykl konwersji gotówki

$\text{Cykl konwersji gotówki} = \text{Cykl zapasów} + \text{Cykl należności} - \text{Cykl zobowiązań}$

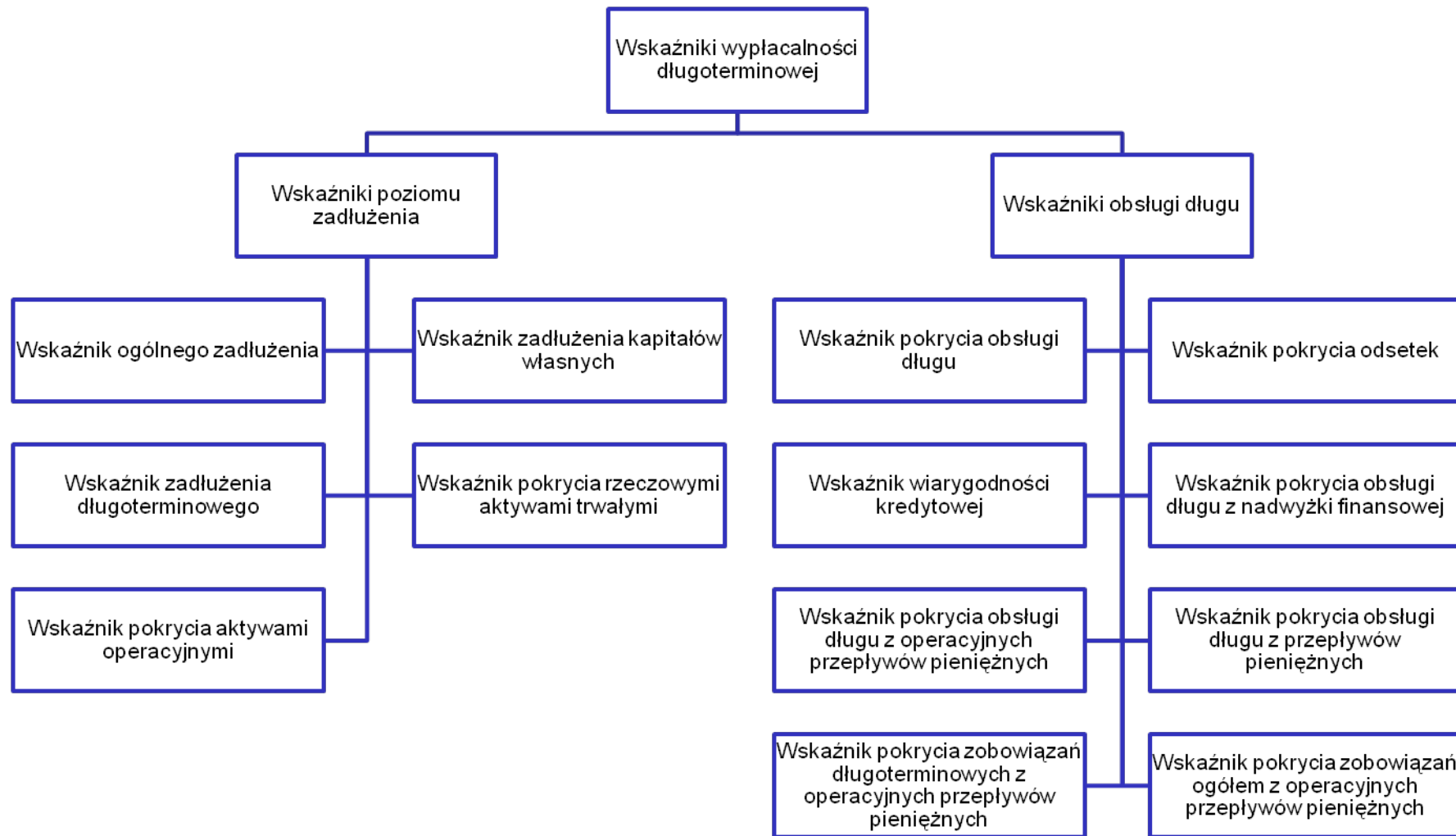
- Informuje ile dni upływa od momentu wydatkowania gotówki na regulowanie zobowiązań do momentu wpływu środków z zainkasowanych należności – na ile dni potrzebuje przedsiębiorstwo własnej gotówki na prowadzenie działalności operacyjnej.
- Im krótszy okres cyklu konwersji gotówki tym lepiej, ale nadmiernie ujemne wartości (finansowanie przez dostawców) mogą być groźne nawet dla firm o bardzo dużej sile wobec swych dostawców (np. sieci hipermarketów).
- Zbyt długi okres konwersji gotówki jest nie tylko kosztowny, ale grozi też załamaniem płynności przedsiębiorstwa.



Badanie wypłacalności długoterminowej (zadłużenia)

- Długoterminowa wypłacalność wiąże się z poziomem zadłużenia firmy – przedsiębiorstwo by realizować swoje projekty i rozwijać się korzysta najczęściej z kapitałów obcych – przede wszystkim długoterminowych.
- Wypłacalność długoterminowa oznacza zatem zdolność przedsiębiorstwa do regulowania długoterminowych zobowiązań, związanych głównie z zaciągniętym zadłużeniem.
- Analizę wypłacalności (zadłużenia) należy traktować jako przedłużenie i uzupełnienie analizy płynności finansowej.
- Optymalne zadłużenie firmy powinno uwzględniać ryzyko związane z daną działalnością gospodarczą oraz stabilność osiąganych przepływów pieniężnych.
- Dlatego przedmiotem zainteresowania tej części analizy finansowej są:
 - Kwoty zobowiązań do zapłacenia (wysokość zadłużenia) oraz
 - Wielkość i pochodzenie gotówki przeznaczonej do obsługi długu (wypłacalność).

Typologia wskaźników wypłacalności



Analiza zadłużenia ogólnego

Odpowiada
na pytania:

- Ile kapitałów obcych finansuje przedsiębiorstwo?
- Ile kapitałów obcych przypada na kapitał własny przedsiębiorstwa?
- Ile zobowiązań długoterminowych (o terminie zapadalności powyżej jednego roku) obciąża kapitał własny przedsiębiorstwa? Wielkość tego parametru stanowi o wysokości lewarowania finansowego przedsiębiorstwa.
- W jakim stopniu rzeczowe aktywa trwałe zabezpieczają spłatę zobowiązań długoterminowych?
- Czy aktywa operacyjne są wystarczające do spłaty zobowiązań długoterminowych, które je finansują?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = $(\text{Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania}) / \text{Aktywa ogółem}$

- Określa w jaki stopniu majątek przedsiębiorstwa jest finansowany kapitałami obcymi.
- Zbyt wysoki wskaźnik świadczy o nadmiernym zadłużeniu – co oznacza zwiększenie ryzyka finansowego i możliwość utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań.
- Złota reguła finansowania stanowi, iż poziom wskaźnika nie powinien przekraczać 0,5.
- W dzisiejszych, mocno zorientowanych na zwrot dla akcjonariuszy, czasach bardzo wiele firm zwiększa swoje zadłużenie by zapewnić sobie rozwój, dlatego dopuszcza się (w zależności od branży) na wielkości tego parametru od 0,57 do 0,67.
- W celu wyeliminowania sezonowości i zdarzeń przypadkowych można wielkości z licznika i mianownika uśredniać.
- Podobnie jak większość wskaźników porównuje się go w czasie z wartościami z lat ubiegłych (trend) oraz średnimi wartościami dla branży (benchmarki).

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = $\frac{\text{Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania}}{\text{Kapitał własny}}$

- Określa w jaki stopniu kapitał własny jest obciążony kapitałami obcymi, a co za tym idzie możliwość pokrycia zobowiązań własnymi środkami.
- Podobnie jak w przypadku ogólnego zadłużenia zbyt wysoki wskaźnik świadczy o nadmiernym zadłużeniu – co oznacza zwiększenie ryzyka finansowego i możliwość utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań.
- Przyjmuje się, iż poziom wskaźnika nie powinien przekraczać 1, jednak dla podmiotów mających np. gwarancje rządowe albo silnego akcjonariusza dopuszcza się wyższe wielkości.
- W celu wyeliminowania sezonowości i zdarzeń przypadkowych można wielkości z licznika i mianownika uśredniać.
- Podobnie jak większość wskaźników porównuje się go w czasie z wartościami z lat ubiegłych (trend) oraz średnimi wartościami dla branży (benchmarki).

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = Rezerwy i zobowiązania długoterminowe (powyżej roku)/Kapitał własny

- Do rezerw i zobowiązań długoterminowych należą także: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy, ujemna wartość firmy oraz długoterminowe RMK.
- Określa w jaki stopniu kapitał własny jest obciążony zobowiązaniami długoterminowymi, a zarazem determinuje strukturę kapitału stałego.
- Przyjmuje się, iż racjonalny poziom wskaźnika mieści się w przedziale od 0,5 do 1.
- Wskaźnik powyżej 1 sugeruje, iż zobowiązania długoterminowe są większe od kapitału własnego, a zatem przedsiębiorstwo jest najprawdopodobniej nadmiernie zadłużone
- W celu wyeliminowania sezonowości i zdarzeń przypadkowych można wielkości z licznika i mianownika uśredniać.
- Podobnie jak większość wskaźników porównuje się go w czasie z wartościami z lat ubiegłych (trend) oraz średnimi wartościami dla branży (benchmarki).

Analiza obsługi długu

Rozważa
następujące
problemy:

- Jakie jest zabezpieczenie obsługi długu zyskiem – czy wypracowany zysk był wystarczający, aby zapłacić z niego odsetki i raty?
- Jakie jest zabezpieczenie obsługi długu przepływami pieniężnymi – zwłaszcza operacyjnymi?
- Czy strumień gotówki operacyjnej ewentualnie całkowitych przepływów pieniężnych netto wystarczał na zapłacenie odsetek i rat?

Wskaźnik pokrycia obsługi długu

$$\text{Wskaźnik pokrycia obsługi długu} = (\text{Zysk netto} + \text{Odsetki} \cdot (1 - \text{Efektywna stopa procentowa})) / (\text{Raty kapitałowe} + \text{Odsetki})$$

- Informuje ile złotych z zysku netto przed zapłaceniem odsetek zabezpiecza spłatę obsługi długu. W przypadku straty netto wskazuje na rozmiar deficytu zysku na uregulowanie obsługi długu.
- We wskaźniku zakłada się, iż kwota rat i odsetki są płacone z zysku netto. Do zysku dodaje się odsetki po odjęciu podatku dochodowego (gdyby stanowiły zysk to byłyby opodatkowane).
- Poziom wskaźnika powinien być wyższy, a co najmniej równy 1, ponieważ w takim wypadku po uregulowaniu rat i odsetek nie zostanie żadna nadwyżka zysku do zagospodarowania. Malejący poziom świadczy o nieefektywnym zarządzaniu, niewielkiej zyskowności lub zbyt ambitnych planach rozwojowych – w tym ostatnim przypadku rozwiązaniem może być wydłużenie okresu spłaty kredytu
- Problemem w obliczeniach jest wysokość rat kapitałowych nie wykazywana w sprawozdaniach finansowych. Niekiedy informacje o zmianie zadłużenia jest podawana w raportach spółek publicznych. W pozostałych przypadkach pozostaje wyliczenie spłat ze sprawozdania poprzez wyliczenie różnicy stanu zobowiązań odsetkowych na koniec i początek okresu. Gdy zmiana jest ujemna – różnica stanowi wysokość raty, gdy dodatnia – spłata została zrolowana i do obsługi pozostają tylko odsetki. Alternatywnie wysokość rat można odczytać z przepływów pieniężnych z działalności finansowej poprzez zsumowanie: Spłaty kredytów i pożyczek + Wykup dłużnych papierów wartościowych + Z tytułu innych zobowiązań finansowych + Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego.

Wskaźnik pokrycia odsetek

Wskaźnik pokrycia obsługi długu = $\text{Zysk operacyjny} / \text{Odsetki}$ lub
Wskaźnik pokrycia obsługi długu = $(\text{Zysk brutto} + \text{Odsetki}) / \text{Odsetki}$

- Ważną cechą wypłacalności przedsiębiorstw jest zdolność do terminowej spłaty zobowiązań odsetkowych. Zakłada się, iż firma może rolować swoje kredyty przez co spłata rat może być odłożona w czasie.
- Wskaźnik informuje ile złotych z zysku operacyjnego albo zysku brutto przed zapłaceniem odsetek zabezpiecza spłatę odsetek. W przypadku straty operacyjnej wskazuje na rozmiar deficytu zysku na najbardziej pilne płatności odsetkowe.
- Przyjmuje się, iż wielkość tego wskaźnika powinna być na poziomie 4-5. W praktyce racjonalne poziomy wyznaczają: poziom zadłużenia przedsiębiorstwa oraz oczekiwania odnośnie kształtowania się stóp kredytowych i poziomu przyszłych zysków generowanych przez przedsiębiorstwo.

Wskaźnik wiarygodności kredytowej

Wskaźnik wiarygodności kredytowej = $EBITDA / (\text{Raty kapitałowe} + \text{Odsetki})$

- Informuje ile złotych z rzeczywiście dostępnych przedsiębiorstwu środków zabezpiecza spłatę obsługi długu.
- W niektórych przypadkach zamiast EBITDA wykorzystuje się sumę zysku brutto, odsetek i amortyzacji.
- Poziom wskaźnika powinien być wyższy, a co najmniej równy 2, czyli dostępne środki powinny być dwukrotnie wyższe niż wielkość rat i odsetek do zapłacenia w danym okresie.
- Problemem w obliczeniach jest wysokość rat kapitałowych nie wykazywana w sprawozdaniach finansowych. Niekiedy informacje o zmianie zadłużenia jest podawana w raportach spółek publicznych. W pozostałych przypadkach pozostaje wyliczenie spłat ze sprawozdania poprzez wyliczenie różnicy stanu zobowiązań odsetkowych na koniec i początek okresu. Gdy zmiana jest ujemna – różnica stanowi wysokość raty, gdy dodatnia – spłata została zrolowana i do obsługi pozostają tylko odsetki. Alternatywnie wysokość rat można odczytać z przepływów pieniężnych z działalności finansowej poprzez zsumowanie: Spłaty kredytów i pożyczek + Wykup dłużnych papierów wartościowych + Z tytułu innych zobowiązań finansowych + Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z nadwyżki finansowej

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z nadwyżki finansowej = $(\text{Zysk netto} + \text{Amortyzacja}) / (\text{Raty kapitałowe} + \text{Odsetki})$

- Wyraża bezpośrednią relację pomiędzy wygenerowaną nadwyżką finansową a zobowiązaniami wynikającymi z długoterminowego zadłużenia.
- Poziom wskaźnika powinien być wyższy, a co najmniej równy 1,5.
- Niższy poziom oznacza inwestycje o zwiększonym poziomie ryzyka i z reguły bank będzie się domagał od przedsiębiorstwa dodatkowych zabezpieczeń.
- Problemem w obliczeniach jest wysokość rat kapitałowych nie wykazywana w sprawozdaniach finansowych. Niekiedy informacje o zmianie zadłużenia jest podawana w raportach spółek publicznych. W pozostałych przypadkach pozostaje wyliczenie spłat ze sprawozdania poprzez wyliczenie różnicy stanu zobowiązań odsetkowych na koniec i początek okresu. Gdy zmiana jest ujemna – różnica stanowi wysokość raty, gdy dodatnia – spłata została zrolowana i do obsługi pozostają tylko odsetki. Alternatywnie wysokość rat można odczytać z przepływów pieniężnych z działalności finansowej poprzez zsumowanie: Spłaty kredytów i pożyczek + Wykup dłużnych papierów wartościowych + Z tytułu innych zobowiązań finansowych + Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z operacyjnych przepływów pieniężnych

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z operacyjnych przepływów pieniężnych = $\frac{\text{Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej}}{\text{Raty kapitałowe} + \text{Odsetki}}$

- Informuje w jakim stopniu gotówka z działalności operacyjnej zabezpiecza bezpośrednią obsługę długu. W przypadku ujemnych wartości informuje o deficycie gotówki na uregulowanie zobowiązań dłużnych
- Poziom wskaźnika powinien być wyższy, a co najmniej równy 1, by po obsłudze długu pozostała nadwyżka (przynajmniej jako rezerwa)
- Przy analizie wskaźnika warto też zwrócić uwagę na źródło pochodzenia gotówki (czy gotówka nie jest efektem redukcji kapitału obrotowego).
- Problemem w obliczeniach jest wysokość rat kapitałowych nie wykazywana w sprawozdaniach finansowych. Niekiedy informacje o zmianie zadłużenia jest podawana w raportach spółek publicznych. W pozostałych przypadkach pozostaje wyliczenie spłat ze sprawozdania poprzez wyliczenie różnicy stanu zobowiązań odsetkowych na koniec i początek okresu. Gdy zmiana jest ujemna – różnica stanowi wysokość raty, gdy dodatnia – spłata została zrolowana i do obsługi pozostają tylko odsetki. Alternatywnie wysokość rat można odczytać z przepływów pieniężnych z działalności finansowej poprzez zsumowanie: Spłaty kredytów i pożyczek + Wykup dłużnych papierów wartościowych + Z tytułu innych zobowiązań finansowych + Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego.

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych z operacyjnych przepływów pieniężnych

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych = $\frac{\text{Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej}}{\text{Rezerwy i zobowiązania długoterminowe (powyżej roku)}}$

- Informuje w jakim stopniu gotówka z przepływów operacyjnych pokrywa zobowiązania długoterminowe – jaką część zobowiązań długoterminowych można spłacić z bieżących przepływów gotówkowych. W przypadku ujemnych wartości informuje o deficycie gotówki na uregulowanie zobowiązań.
- Dopuszczalna wielkość zależy od specyfiki branży oraz struktury i charakteru zobowiązań.
- Do rezerw i zobowiązań długoterminowych należą także: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy, ujemna wartość firmy oraz długoterminowe RMK.
- By wyeliminować wahania sezonowe i przypadkowe wielkości z mianownika należy uśredniać

Wskaźnik pokrycia zobowiązań ogółem z operacyjnych przepływów pieniężnych

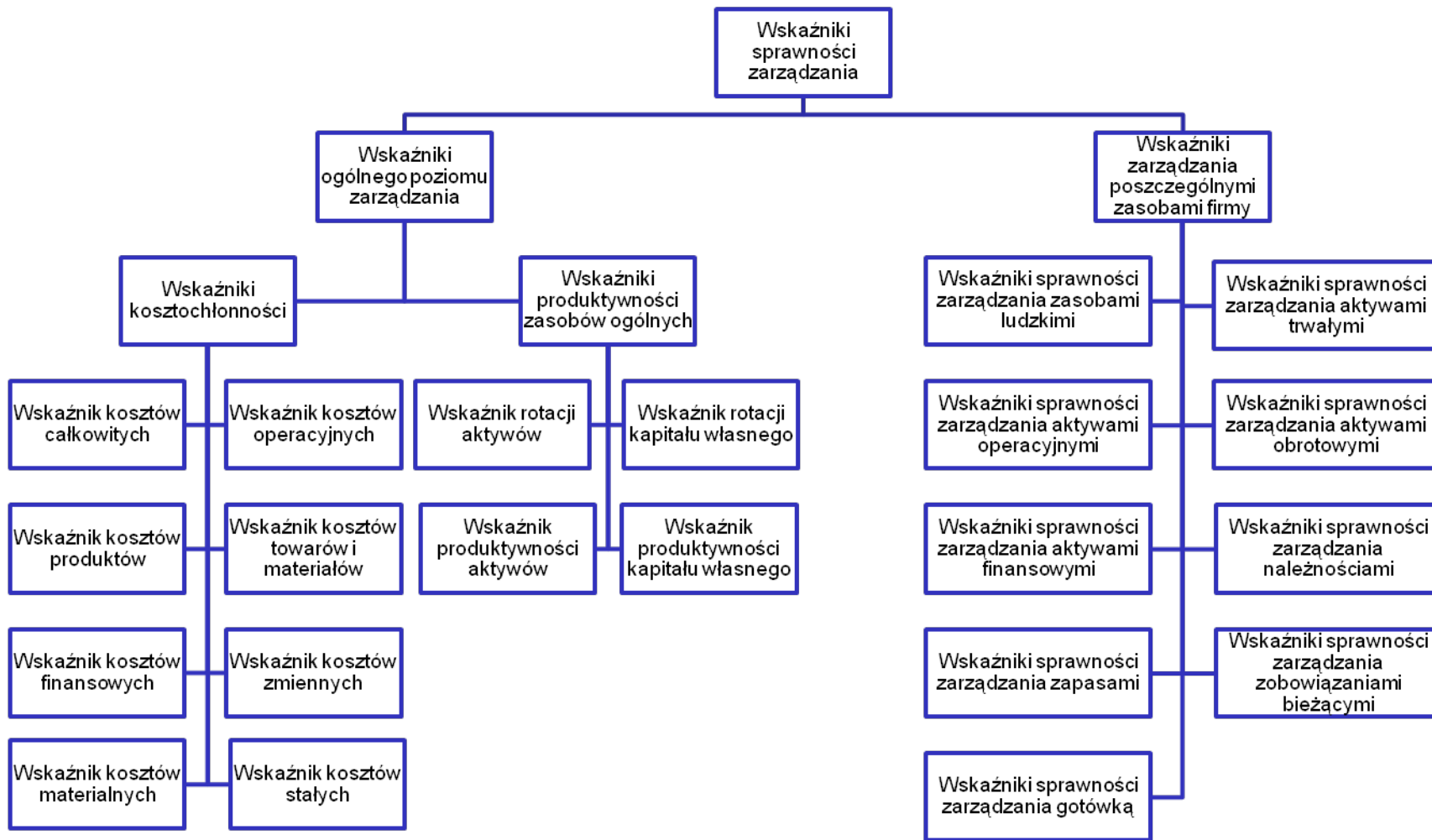
Wskaźnik pokrycia zobowiązań ogółem = $\frac{\text{Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej}}{\text{Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania}}$

- Informuje w jakim stopniu gotówka z przepływów operacyjnych pokrywa zobowiązania ogółem – jaką część zobowiązań całkowitych można spłacić z bieżących przepływów gotówkowych. W przypadku ujemnych wartości informuje o deficycie gotówki na uregulowanie zobowiązań.
- Dopuszczalna wielkość zależy od specyfiki branży oraz struktury i charakteru zobowiązań.
- By wyeliminować wahania sezonowe i przypadkowe wielkości z mianownika należy uśredniać.

Badanie efektywności (sprawności) zarządzania

- Analiza sprawności zarządzania zawiera wskaźniki umożliwiające ocenę różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.
- Jest syntetyczną miarą wszystkich efektów i wysiłków podejmowanych w firmie albo też szczegółowych i operacyjnych problemów danego przedsiębiorstwa.
- Analiza efektywności ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy dany podmiot jest dobrze zarządzany.
- Aby zachować płynność i wypłacalność oraz odnosić korzyści z prowadzonej działalności trzeba właściwie zarządzać przedsiębiorstwem jako całością i poszczególnymi jego elementami.
- Z tego powodu analiza sprawności zarządzania jest często wyjaśnieniem źródeł i przyczyn problemów identyfikowanych w ocenie płynności, wypłacalności czy rentowności danego przedsiębiorstwa.

Typologia wskaźników sprawności zarządzania



Analiza ogólnego poziomu zarządzania

- Wskaźniki ogólnego poziomu zarządzania mierzą jaka jest efektywność zarządzania przedsiębiorstwem jako całością, bez rozdrabniania na poszczególne części.
- Jest to obraz całości, który ma wyrażać wszystkie wysiłki skoncentrowane na obniżaniu kosztów, zwiększaniu wydajności, ograniczaniu zasobów itp.
- Całkowita ocena sprawności ma dwa aspekty:
 - Kosztowy – efektywność mierzona jest relacją różnych kategorii kosztów do odpowiednich kategorii przychodów.
 - Produktywności zasobów – jakie przychody lub wartość dodana przypadają na posiadane zasoby ogólne: aktywa i kapitały własne lub też jak często zasoby te rotują.

Koszty zmienne i stałe

- Koszty zmienne – to koszty, które w krótkim okresie (do dwóch-trzech lat) zmieniają się proporcjonalnie wraz ze zmianą sprzedaży, rosną gdy sprzedaż rośnie i maleją gdy sprzedaż spada.
- Koszty stałe – to koszty, które w krótkim okresie (do dwóch-trzech lat) nie zależą od poziomu sprzedaży.
- W długim okresie wszystkie koszty są zmienne.
- Najprostsze, oparte na sprawozdaniach finansowych metody podziału kosztów na zmienne i stałe:
 - Układ kalkulacyjny:
 - Koszty zmienne: Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 - Koszty stałe: Koszty sprzedaży + Koszty ogólnego zarządu
 - Układ porównawczy:
 - Koszty zmienne: Koszt materiałów i energii + Wartość sprzedanych towarów i materiałów + Usługi obce (transportowe, kooperacyjne) – jeżeli mają duży udział w kosztach i/lub są skorelowane z przychodami.
 - Koszty stałe: Amortyzacja + Wynagrodzenia + Ubezpieczenia i inne świadczenia + Podatki i opłaty + Inne koszty operacyjne + Usługi obce (remontowe, prawne, księgowe, konsultingowe itd.) – jeżeli mają mały udział w kosztach i/lub nie są skorelowane z przychodami.

Koszty zmienne i stałe

- Wyliczenia oparte na układzie porównawczym muszą korygowane o wartości zmiany stanu produktów i koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby w proporcjach kosztów zmiennych i stałych w kosztach działalności operacyjnej.

Koszty zmienne = $(\text{Koszt materiałów i energii} + \text{Wartość sprzedanych towarów i materiałów} + \text{Usługi obce (transportowe, kooperacyjne)}) * (1 - ((\text{Zmiana stanu produktów} + \text{Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby}) / \text{Koszty działalności operacyjnej}))$

Koszty stałe = $(\text{Amortyzacja} + \text{Wynagrodzenia} + \text{Ubezpieczenia i inne świadczenia} + \text{Podatki i opłaty} + \text{Inne koszty operacyjne} + \text{Usługi obce (remontowe, prawne, księgowe, konsultingowe itd.)}) * (1 - ((\text{Zmiana stanu produktów} + \text{Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby}) / \text{Koszty działalności operacyjnej}))$

Koszty materialne i wartość dodana

- Koszty materialne oznaczają koszty „wliczone w cenę” i pochodzące z zewnątrz przedsiębiorstwa, czyli nabyte na skutek kontaktów z otoczeniem.
- Na koszty materialne składają się: Podatki i opłaty + Usługi obce + Koszty zużycia materiałów i energii + Wartość sprzedanych towarów i materiałów skorygowane o wartości zmiany stanu produktów i koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby.
- Wartość dodana jest wartością wniesioną przez przedsiębiorstwo (wkładem własnym) w postaci zasobów ludzkich, zużycia aktywów operacyjnych i innych kosztów dodanych do kosztów pochodzących z zewnątrz firmy oraz wypracowanym zyskiem.

$$\text{Koszty materialne} = (\text{Podatki i opłaty} + \text{Usługi obce} + \text{Koszty zużycia materiałów i energii} + \text{Wartość sprzedanych towarów i materiałów}) * (1 - ((\text{Zmiana stanu produktów} + \text{Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby}) / \text{Koszty działalności operacyjnej}))$$

$$\text{Wartość dodana} = \text{Przychody netto ze sprzedaży}^1 - \text{Koszty materialne} = \text{Koszty niematerialne} + \text{Zysk}$$

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki kosztochłonności

Wskaźnik kosztów całkowitych = $(\text{Skorygowane koszty operacyjne} + \text{Pozostałe koszty operacyjne} + \text{Koszty finansowe}) / (\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1 + \text{Pozostałe przychody operacyjne} + \text{Przychody finansowe})$

- Wskaźnik informuje, ile złotych wszystkich kosztów (poza stratami nadzwyczajnymi) przypada na wszystkie przychody przedsiębiorstwa (poza zyskami nadzwyczajnymi).
- Najbardziej syntetyczny wskaźnik kosztochłonności sprzedaży.
- Najlepiej porównywać go w czasie lub z danymi branżowymi

Wskaźnik kosztów operacyjnych = $\text{Skorygowane koszty operacyjne} / \text{Przychody netto ze sprzedaży}^1$

- Wskaźnik informuje, ile złotych wszystkich kosztów operacyjnych przypada na wszystkie przychody ze sprzedaży – jaki procent przychodów stanowią koszty albo jaką marżę uzyskuje przedsiębiorstwo (1 - Wskaźnik kosztów operacyjnych).
- Jeden z najważniejszych wskaźników dla przedsiębiorstwa: wskazuje na efektywność gospodarowania i zdolność kadry zarządzającej do kontroli i obniżki kosztów.
- Aby uzyskać obiektywny obraz należy go porównywać ze średnimi wskaźnikami dla branży i w czasie

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki kosztochłonności

Wskaźnik kosztów produktów = $\frac{\text{Koszt wytworzenia sprzedanych produktów}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów}}$ lub

Wskaźnik kosztów produktów = $\frac{(\text{Skorygowane koszty operacyjne} - \text{Wartość sprzedanych towarów i materiałów})}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów}}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych kosztów wytworzenia produktów przypada na przychody ze sprzedaży tych produktów.
- Wskaźnik liczony na podstawie układu porównawczego będzie zawyżony, gdyż wszystkie koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (wie wyodrębniane w tej wersji) zostaną przypisane do kosztów produktów.
- Podobnie jak inne wskaźniki powinien być odnoszony do średnich branżowych oraz analizowany w czasie

Wskaźnik kosztów towarowych = $\frac{\text{Wartość sprzedanych towarów i materiałów}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych kosztów towarów (i materiałów) przypada na przychody ze sprzedaży tych towarów i materiałów.
- Wskaźnik liczony na podstawie układu porównawczego będzie zaniżony, gdyż wszystkie koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (wie wyodrębniane w tej wersji) zostaną przypisane do kosztów produktów.
- Podobnie jak inne wskaźniki powinien być odnoszony do średnich branżowych oraz analizowany w czasie.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki produktywności zasobów ogólnych

Wskaźnik rotacji aktywów = $(\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1 + \text{Pozostałe przychody operacyjne} + \text{Przychody finansowe}) / \text{Średni stan aktywów ogółem}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych łącznych przychodów generuje jedna złotówka aktywów ale też ile razy w ciągu danego okresu aktywa zużywają się i odnawiają.
- Jego poziom w dużym stopniu zależy od specyfiki branży – niski w gałęziach o wysokiej kapitałochłonności, w wysoki w branżach o dużym udziale pracy ludzkiej dlatego trzeba go porównywać w czasie i z danymi branżowymi.
- Pewnym problemem interpretacyjnym jest to, iż aktywa trwałe są ujmowane w bilansie według wartości netto. Przedsiębiorstwo dysponujące starym, w dużym stopniu zamortyzowanym majątkiem będzie wykazywało wyższe wartości niż firmy posiadające nowszy, mniej zużyty majątek.

Wskaźnik rotacji kapitału własnego = $(\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1 + \text{Pozostałe przychody operacyjne} + \text{Przychody finansowe}) / \text{Średni stan kapitałów własnych}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych łącznych przychodów generuje jedna złotówka kapitałów własnych.
- Im wyższy wskaźnik tym bardziej produktywnie dla właścicieli jest przedsiębiorstwo, jakkolwiek źródłem może być wysoka efektywność wykorzystania środków własnych jak i duży stopień udziału kapitałów obcych w całości pasywów.
- Aby uzyskać obiektywny obraz należy go porównywać ze średnimi wskaźnikami dla branży i w czasie.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki produktywności zasobów ogólnych

Wskaźnik produktywności aktywów = $\text{Wartość dodana} / \text{Średni stan aktywów ogółem}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych wartości dodanej generuje jedna złotówka aktywów.
- Jego poziom w dużym stopniu zależy od specyfiki branży – branże o wysokiej kapitałochłonności mają mniejszą rotację ale z reguły wyższą wartość dodaną, sektory o mniejszej kapitałochłonności mają większą rotację ale z reguły niższą wartość dodaną dlatego trzeba go porównywać w czasie i z danymi branżowymi.
- Pewnym problemem interpretacyjnym jest to, iż aktywa trwałe są ujmowane w bilansie według wartości netto. Przedsiębiorstwo dysponujące starym, w dużym stopniu amortyzowanym majątkiem będzie wykazywało wyższe wartości niż firmy posiadające nowszy, mniej zużyty majątek.

Wskaźnik produktywności kapitału własnego = $\text{Wartość dodana} / \text{Średni stan kapitałów własnych}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych wartości dodanej generuje jedna złotówka kapitałów własnych.
- Im wyższy wskaźnik tym bardziej produktywnie dla właścicieli jest przedsiębiorstwo, jakkolwiek źródłem może być wysoka efektywność wykorzystania środków własnych jak i duży stopień udziału kapitałów obcych w całości pasywów.
- Aby uzyskać obiektywny obraz należy go porównywać ze średnimi wskaźnikami dla branży i w czasie.

Analiza sprawności zarządzania zasobami

- Wskaźniki sprawności zarządzania opisują efektywność wykorzystania poszczególnych zasobów przedsiębiorstwa począwszy od kapitału ludzkiego a skończywszy na aktywach obrotowych i gotówce.
- Kapitał ludzki jest czynnikiem, który w coraz większym stopniu kształtuje wartość dla właścicieli, a jego waga jest niejednokrotnie większa od zasobów rzeczowych tradycyjnie postrzeganych jako zasadniczy zasób przedsiębiorstwa.
- Jak już było wspomniane kapitał ludzki nie jest jednak wyceniany i wprowadzany do sprawozdania finansowego, zaś jego wiarygodny pomiar i zgodne z zasadami rachunkowości ujawnienie jest ciągle kwestią przyszłości.
- Dlatego do analizy efektywności zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystuje się wielkości kosztowe oraz dane pozabilansowe.
- Zasoby rzeczowe dzielą się na aktywa trwałe, w tym aktywa operacyjne służące do produkcji, majątek finansowy, aktywa obrotowe ze szczególnym uwzględnieniem należności, zapasów i gotówki oraz będące źródłem finansowania aktywów bieżących zobowiązania bieżące.
- Rezerwy oraz zobowiązania długoterminowe nie są z reguły przedmiotem analizy sprawności zarządzania – gdyż z reguły są z reguły przedmiotem jednorazowych decyzji, a nie codziennego zarządzania.

Wskaźniki sprawności zarządzania zasobami ludzkimi

Wskaźnik wydajności pracy = $\frac{\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1}{\text{Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty}}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych przychodów ze sprzedaży generuje jeden zatrudniony pracownik (etat) – w sposób syntetyczny mierzy sprawność zarządzania zasobami ludzkimi.
- Jego poziom w dużym stopniu zależy też od czynników zewnętrznych, takich jak ceny produktów, specyfika branży, dlatego przy porównywaniu go w czasie zaleca się eliminować wpływ tych czynników oraz odnosić go do danych branżowych.
- Dane na temat zatrudnienia są zawarte w informacji dodatkowej.

Wskaźnik wydajności płac = $\frac{\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1}{\text{Wynagrodzenia + Ubezpieczenia i inne świadczenia}}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych przychodów ze sprzedaży generują koszty osobowe.
- Uważany często za miernik ważniejszy niż wskaźnik wydajności liczony w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych, gdyż wskazuje na rzeczywiste koszty kapitału ludzkiego dla przedsiębiorstwa.
- Aby uzyskać obiektywny obraz należy go porównywać ze średnimi wskaźnikami dla branży i w czasie.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki sprawności zarządzania zasobami ludzkimi

Wskaźnik produktywności pracy = $\text{Wartość dodana} / \text{Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty}$

- Wskaźnik informuje, ile wartości dodanej przypada na jednego zatrudnionego pracownika (etat).
- W przeciwieństwie do wskaźnika opartego na przychodach jest wolny od wartości nabytej od innych przedsiębiorstw – wzrost tego wskaźnika jest możliwy nie poprzez zwiększanie zakupów ale dodawanie wartości wynikającej z wysokości posiadanego kapitału ludzkiego.
- Dane na temat zatrudnienia są zawarte w informacji dodatkowej.

Wskaźnik produktywności płac = $\text{Wartość dodana} / (\text{Wynagrodzenia} + \text{Ubezpieczenia i inne świadczenia})$

- Wskaźnik informuje, ile wartości dodanej generują koszty osobowe.
- Może być miernikiem ważniejszym niż wskaźnik liczony w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych, gdyż wskazuje na rzeczywiste koszty kapitału ludzkiego dla przedsiębiorstwa.
- Aby uzyskać obiektywny obraz należy go porównywać ze średnimi wskaźnikami dla branży i w czasie.

Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami trwałymi

Wskaźnik rotacji aktywów trwałych = $\frac{\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1}{\text{Średnia wartość aktywów trwałych}}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych przychodów ze sprzedaży generuje jedna złotówka aktywów ale też ile razy w ciągu danego okresu aktywa trwałe zużywają się i odnawiają.
- Jego poziom w dużym stopniu zależy od specyfiki branży – niski w gałęziach o wysokiej kapitałochłonności, w wysoki w branżach o dużym udziale pracy ludzkiej dlatego trzeba go porównywać w czasie i z danymi branżowymi.
- Pewnym problemem interpretacyjnym jest to, iż aktywa trwałe są ujmowane w bilansie według wartości netto. Przedsiębiorstwo dysponujące starym, w dużym stopniu amortyzowanym majątkiem będzie wykazywało wyższe wartości niż firmy posiadające nowszy, mniej zużyty majątek. Dlatego czasami w mianowniku wykorzystuje się wartość brutto (bez umorzenia)

Wskaźnik produktywności aktywów trwałych = $\frac{\text{Wartość dodana}}{\text{Średnia wartość aktywów trwałych}}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych wartości dodanej generuje jedna złotówka aktywów trwałych
- Pewnym problemem interpretacyjnym jest to, iż aktywa trwałe są ujmowane w bilansie według wartości netto. Przedsiębiorstwo dysponujące starym, w dużym stopniu amortyzowanym majątkiem będzie wykazywało wyższe wartości niż firmy posiadające nowszy, mniej zużyty majątek. Dlatego czasami w mianowniku wykorzystuje się wartość brutto (bez umorzenia).

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami obrotowymi

Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych = $\frac{\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1}{\text{Średnia wartość aktywów obrotowych}}$

- Wskaźnik informuje, ile złotych przychodów ze sprzedaży generuje jedna złotówka aktywów obrotowych, a także ile razy w ciągu danego okresu aktywa obrotowe zużywają się i odnawiają.
- Wskaźnik ten można porównywać w czasie i/lub z danymi branżowymi.
- Poziom rotacji aktywów obrotowych nie powinien być za niski – by nie powodował zamrożenia kapitału obrotowego w aktywach obrotowych, ale też zbyt wysoki – by nie prowadził do zachwiania rytmiczności produkcji i ciągłości sprzedaży oraz pogorszenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych w wyniku niedoboru zapasów lub zbyt restrykcyjnej polityki kredytu kupieckiego

Wskaźnik rotacji zapasów = $\frac{\text{Skorygowane koszty operacyjne}}{\text{Średni stan zapasów w danym okresie}}$

- Wskaźnik informuje, jak szybko rotują zapasy w danej firmie – odwrotność tej wielkości przemnożona przez liczbę dni w okresie (np. 365) daje cykl zapasów.
- Generalnie im wyższy wskaźnik rotacji tym lepiej – zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży (konceptcja „just-in-time”), przez co zmniejszają się koszty zamrożenia kapitału, koszty magazynowania i ryzyko utraty wartości zgromadzonych produktów, ale z drugiej strony rośnie ryzyko niedoborów i zachwiania rytmiczności produkcji, a także utraty klientów, którzy nie dostaną w porę produktu, który chcieli nabyć.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami obrotowymi

Wskaźnik rotacji należności = $(\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1 \cdot (1 + \text{VAT})) / \text{Średnia należności krótkoterminowych w danym okresie}$

- Wskaźnik informuje, jak szybko rotują należności w firmie – czyli jaka jest polityka kredytu kupieckiego w firmie, jak długo przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów. Odwrotność wskaźnika rotacji pomnożona przez liczbę dni określa cykl należności
- Przyjmuje się, że wielkość tego wskaźnika powinna być większa niż 7 (co jest równoznaczne z średnio 52-dniowym okresem ściągalności).
- Wskaźnik ten można porównywać w czasie i/lub z danymi branżowymi.

Wskaźnik struktury czasowej należności = $[\text{Należności nieprzeterminowane} / \text{Łączne należności w \%}; \text{Należności przeterminowane} / \text{Łączne należności w \%}; \text{Należności nieściągalne} / \text{Łączne należności w \%}]$

- Informuje jaka część należności jest jeszcze nieściągalna, jaka przeterminowana, a jaka już nieściągalna. Im dłużej należność pozostaje niezapłacona tym mniejsze prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek zostanie zapłacona.
- Struktura czasowa należności ma duży wpływ na płynność finansową – im więcej należności przeterminowanych, tym mniej gotówki na regulowanie bieżących zobowiązań.
- Informacje o strukturze należności znajdują się w informacjach dodatkowych i notach do raportów rocznych.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami obrotowymi

Wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących = $\frac{\text{Skorygowane koszty operacyjne}}{\text{Średni stan zobowiązań bieżących w danym okresie}}$

- Wskaźnik informuje, z jaką szybkością przedsiębiorstwo reguluje swe zobowiązania – w jakim stopniu kredytują je dostawcy..
- Wskaźnik ten można porównywać w czasie i/lub z danymi branżowymi.
- Poziom rotacji zobowiązań bieżących nie powinien być za wysoki – firma nie powinna rezygnować z „darmowego” kredytu, ale też zbyt wysoki – gdyż może to grozić bankructwem.

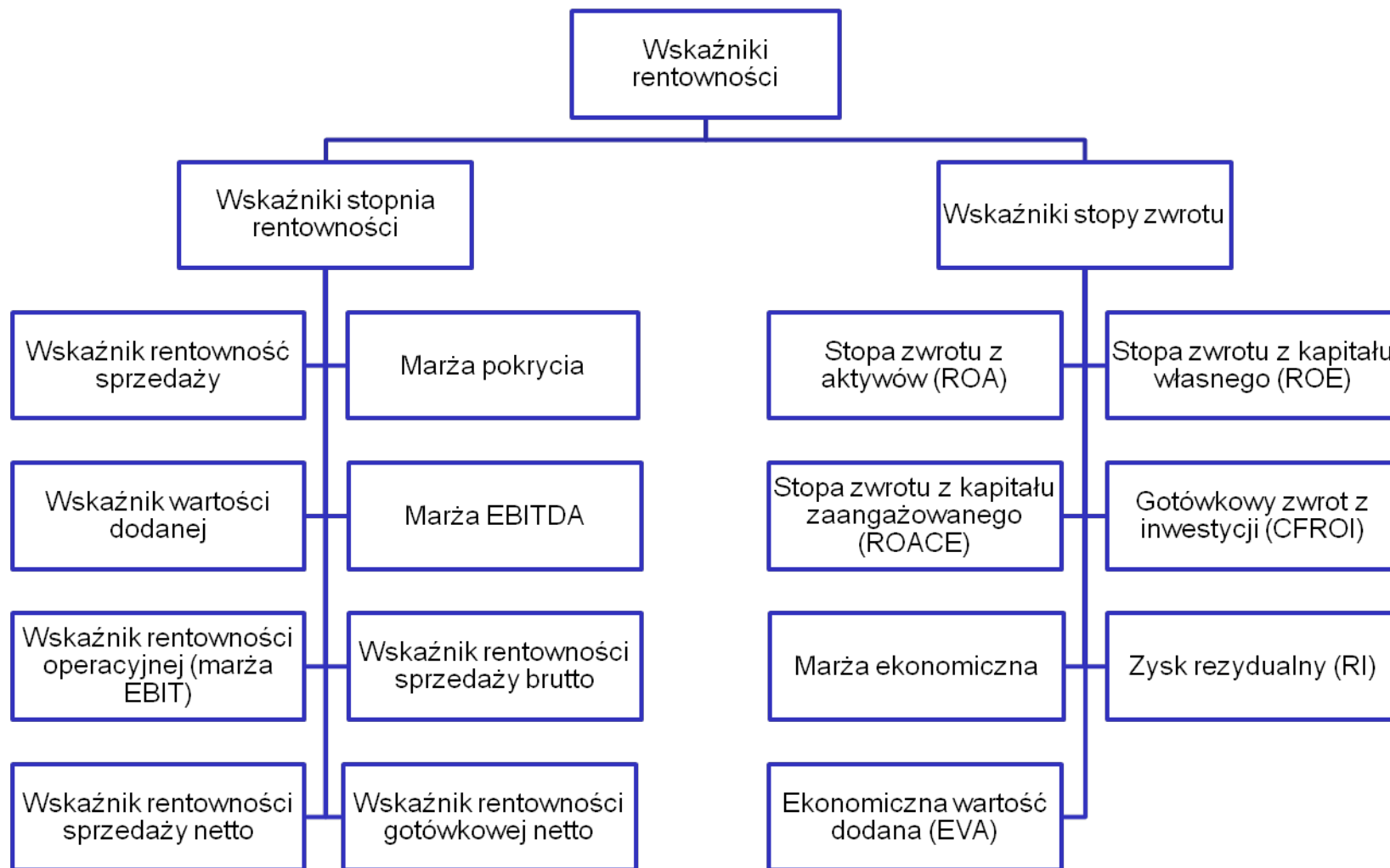
Wskaźnik zapotrzebowania na gotówkę = $\frac{\text{Środki pieniężne}}{((\text{Skorygowane koszty operacyjne} - \text{Amortyzacja}) * (\text{Cykl konwersji gotówki} / 365))}$

- Wskaźnik informuje, ile gotówki posiada przedsiębiorstwo w stosunku do ilości jakiej potrzebuje na prowadzenie działalności operacyjnej – ile razy kwota gotówki posiadanej przekracza (lub jaki procent stanowi) kwotę gotówki potrzebnej. Ujemna wielkość wskazuje, że przedsiębiorstwo zanik ureguje zobowiązania posiada gotówkę z inkasa – pokazuje skalę nadwyżki dostępnej w stosunku do wykazywanej w sprawozdaniu.
- Optymalna wielkość wskaźnika wynosi 1 – wykazywana i potrzebna gotówka są zbliżone, wartość poniżej jedności wskazuje na niedobór a powyżej na nadwyżkę gotówki.

Badanie rentowności

- Analiza rentowności jest, w pewnym sensie, podsumowaniem i zwięźczeniem poprzednich analiz.
- Jeżeli przedsiębiorstwo może przetrwać w krótkim (płynność) i długim okresie czasu (wiarygodność) oraz systematycznie próbuje poprawiać swą efektywność (sprawność zarządzania) to pozostaje jeszcze pytanie o ekonomiczny sens tej działalności czyli wielkość generowanych zwrotów w relacji do alternatywnych możliwości inwestycyjnych.
- Analiza rentowności informuje zatem jakie są korzyści z prowadzonej działalności – odpowiada na pytanie, czy funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest opłacalne z punktu widzenia właścicieli.
- Analiza rentowności:
 - Stanowi oszacowanie stopnia pomnożenia kapitału właścicieli – czy firma maksymalizuje wartość dla udziałowców/akcjonariuszy?
 - Wyraża funkcję celu przedsiębiorstwa z którą powinny współgrać wszystkie inne obszary działalności, takie jak płynność czy sprawność zarządzania.
 - Umożliwia wskazanie czynników wpływających na wartość dla właścicieli.

Typologia wskaźników rentowności



Wskaźniki stopnia rentowności

- Wskaźniki stopnia rentowności sprzedaży określają jaki jest poziom korzyści (straty) ze współmiernej tym korzyściom sprzedaży.
- Korzyści mierzy się poprzez:
 - Różne kategorie wyniku finansowego ujmowane w RZiS zgodnie z zasadami rachunkowości – a zatem zysk „księgowy”,
 - Przepływy gotówkowe ujmowane w RPP – zysk gotówkowy.
- Wskaźniki te pokazują jaka jest rentowność działalności narastająco – czyli po uwzględnieniu kolejnego rodzaju (etapu) działalności – sekwencyjne ujęcie zyskowności.
- To podejście ma jedną wadę: wyniki poprzedniego segmentu niejako „wchodzą” w wyniki następnego obszaru co trochę zaburza określenie rentowności poszczególnych obszarów – można je jednak wyliczyć wykorzystując odpowiednie kategorie RZiS.

Wskaźniki stopnia rentowności

Wskaźnik rentowność sprzedaży = $\frac{\text{Zysk (strata) ze sprzedaży}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży}}$ ¹

- Informuje jaką część przychodu stanowi zysk ze sprzedaży. Wskaźnik ten można także wyliczyć poprzez wykorzystanie wskaźnika kosztów operacyjnych ($1 - \text{wskaźnik kosztów operacyjnych}$).
- Jest to fundamentalny miernik zyskowności w danej branży, ponieważ pokazuje jaki poziom rentowności uzyskuje przedsiębiorstwo ze swej podstawowej działalności. Im wyższa marża zysku tym większy dochód przy rosnącej sprzedaży (i mniejszy przy spadającej). Utrzymująca się długotrwale ujemna wartość oznacza podważenie ekonomicznego uzasadnienia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i zazwyczaj prowadzi do upadłości.
- Wskaźnik ten będzie się różnie kształtował w różnych branżach dlatego należy go analizować w ujęciu branżowym i w czasie

Marża pokrycia = $1 - \text{Wskaźnik kosztów zmiennych}$

- Informuje jaka część przychodów jest przeznaczona na pokrycie kosztów stałych i zysk.
- Wysoka wartość tego parametru oznacza nowocześniejsze i bardziej zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo, które wykazuje zdolność do generowania ponadprzeciętnych zysków w sytuacji rosnącej sprzedaży.
- Z drugiej strony im większa wartość tego wskaźnika tym bardziej przedsiębiorstwo jest narażone na perturbacje związane ze spadkiem sprzedaży.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki stopnia rentowności

Wskaźnik wartości dodanej = $\text{Wartość dodana} / \text{Przychody netto ze sprzedaży}$ ¹

- Informuje jaką część przychodu stanowi wartość dodana. Wskaźnik ten można także wyliczyć poprzez wykorzystanie wskaźnika kosztów materialnych ($1 - \text{wskaźnik kosztów materialnych}$).
- Jest to wskaźnik w dużej mierze suplementarny do marży pokrycia i podobnie jak on wskazuje na bardziej „zaawansowane” technologicznie firmy wypracowujące wartość z posiadanego kapitału ludzkiego i technologii.
- Wskaźnik ten będzie się różnie kształtował w różnych branżach dlatego należy go analizować w ujęciu branżowym i w czasie

Marża EBITDA = $\text{EBITDA} / \text{Przychody netto ze sprzedaży}$ ¹

- Bardzo istotny wskaźnik służący do porównań rentowności danych podmiotów zwłaszcza na płaszczyźnie międzynarodowej (eliminowany jest efekty podatków oraz poziomu stóp procentowych w danym kraju).
- Jego wartość informuje przede wszystkim o rentowności przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia gotówki brutto (przed oprocentowaniem i opodatkowaniem), dlatego jest bardzo ważny zarówno dla inwestorów jak i dostawców kapitału zewnętrznego.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki stopnia rentowności

Wskaźnik rentowności operacyjnej (marża EBIT) = $\frac{\text{Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)}}{(\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1 + \text{Pozostałe przychody operacyjne})}$

- Informuje jaką część przychodów z sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych stanowi zysk z działalności operacyjnej – porównanie jego wielkości do wskaźnika rentowności sprzedaży informuje w jakim stopniu na wyniki firmy wpływa pozostała działalność operacyjna.
- Podobnie jak marża EBITDA wykorzystywany do porównań i analiz międzynarodowych.
- Wskaźnik ten będzie się różnie kształtował w różnych branżach dlatego należy go analizować w ujęciu branżowym i w czasie.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = $\frac{\text{Zysk (strata) z działalności gospodarczej}}{(\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1 + \text{Pozostałe przychody operacyjne} + \text{Przychody finansowe})}$

- Informuje jaką część przychodów z sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych stanowi zysk z działalności gospodarczej – porównanie jego wielkości do wskaźnika rentowności operacyjnej informuje w jakim stopniu na wyniki firmy wpływa działalność finansowa.
- Wskaźnik ten będzie się różnie kształtował w różnych branżach dlatego należy go analizować w ujęciu branżowym i w czasie.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki stopnia rentowności

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto = $\text{Zysk (strata) netto} / (\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1 + \text{Pozostałe przychody operacyjne} + \text{Przychody finansowe} + \text{Zyski nadzwyczajne})$

- Informuje jaką część wszystkich przychodów w przedsiębiorstwie stanowi wynik z netto.
- Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników nazwany często stopą zwrotu netto na sprzedaży, pokazujący jak duża część przychodów pozostaje do podziału dla właścicieli.
- Wskaźnik ten będzie się różnie kształtował w różnych branżach dlatego należy go analizować w ujęciu branżowym i w czasie.

Wskaźnik rentowności gotówkowej netto = $\text{Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej} / (\text{Przychody netto ze sprzedaży}^1)$

- Informuje ile gotówki operacyjnej wygenerowano ze sprzedaży lub jaki jest poziom niedoboru gotówki w relacji do sprzedaży
- Wskaźnik ten w krótkim okresie stanowi interesujące uzupełnienie mierników opartych na zyskach księgowych, dając dynamiczną ocenę rentowności danego przedsiębiorstwa.
- Wskaźnik ten będzie się różnie kształtował w różnych branżach dlatego należy go analizować w ujęciu branżowym i w czasie.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki stopy zwrotu

- Wskaźniki stopy zwrotu mierzą jaki jest poziom uzyskanej korzyści z prowadzenia działalności w stosunku do majątku, wkładu właścicieli lub całości kapitałów własnych i obcych (oprocentowanych) zaangażowanych w działalność danego przedsiębiorstwa.
- Trendy światowe kierujące coraz większy nacisk na efektywność gotówkową i wolne przepływy gotówkowe dla firmy lub inwestorów (Free Cash Flow for Firm, Free Cash Flow for Investors) oraz rzeczywistą wartość tworzoną (lub niszczoną) dla właścicieli przesuwają ciężar analizy z tradycyjnych mierników takich jak ROA czy ROE na wskaźniki oparte na koncepcji FCF, kapitału zaangażowanego czy marży ekonomicznej takie jak ROACE, CFROI czy EVA.

Wskaźniki stopy zwrotu

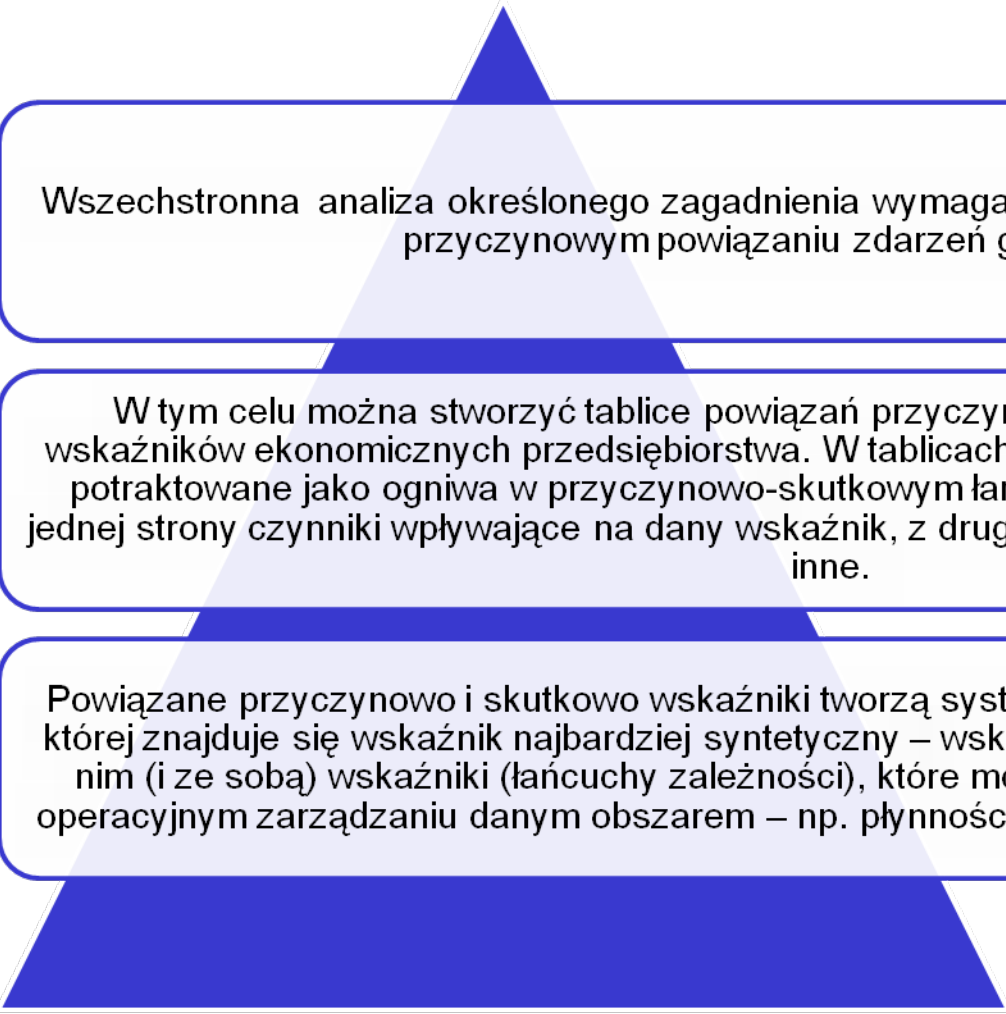
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = $\text{Zysk (strata) netto} / \text{Średni stan aktywów ogółem}$

- Informuje ile zysku (straty) netto wypracowują wszystkie aktywa przedsiębiorstwa. Czasami dla uzyskania bardziej niezależnego od kwestii podatkowych obrazu w liczniku wykorzystuje się zysk operacyjny albo zysk netto + amortyzacja.
- Jest to jeden z najpopularniejszych na świecie wskaźników rentowności gdyż pokazuje efektywność gospodarowania zasobami majątkowymi przedsiębiorstwa, co oznacza, iż utrzymywania zbędnego majątku oraz niski stopień jego wykorzystania będą w nim uwidocznione.
- Wskaźnik ten będzie się różnie kształtował w różnych branżach dlatego należy go analizować w ujęciu branżowym i w czasie

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = $\text{Zysk (strata) netto} / \text{Średni stan kapitałów własnych}$

- Informuje ile zysku (straty) netto przypada na kapitał właścicieli. Uznawany na jeden z najważniejszych mierników, gdyż mierzy korzyść uzyskaną przez właścicieli, którzy w gospodarce rynkowej decydują o istnieniu przedsiębiorstwa.
- Odniesienie do zysku netto – będącego wartością „księgową” i podatną na rachunkowe manipulacje było przyczyną rozwoju wskaźników opartych o przepływy dla właścicieli (FCFI).

Wskaźniki złożone i łańcuchy zależności



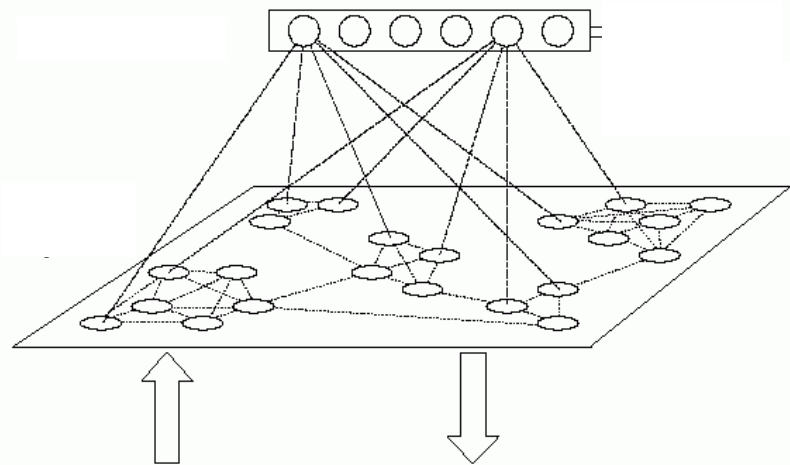
Wszechstronna analiza określonego zagadnienia wymaga poznania typowych prawidłowości w przyczynowym powiązaniu zdarzeń gospodarczych.

W tym celu można stworzyć tablice powiązań przyczynowo-skutkowych podstawowych wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa. W tablicach tych badane wskaźniki powinny być potraktowane jako ogniwa w przyczynowo-skutkowym łańcuchu zależności, uwzględniając z jednej strony czynniki wpływające na dany wskaźnik, z drugiej zaś kierunki jego oddziaływania na inne.

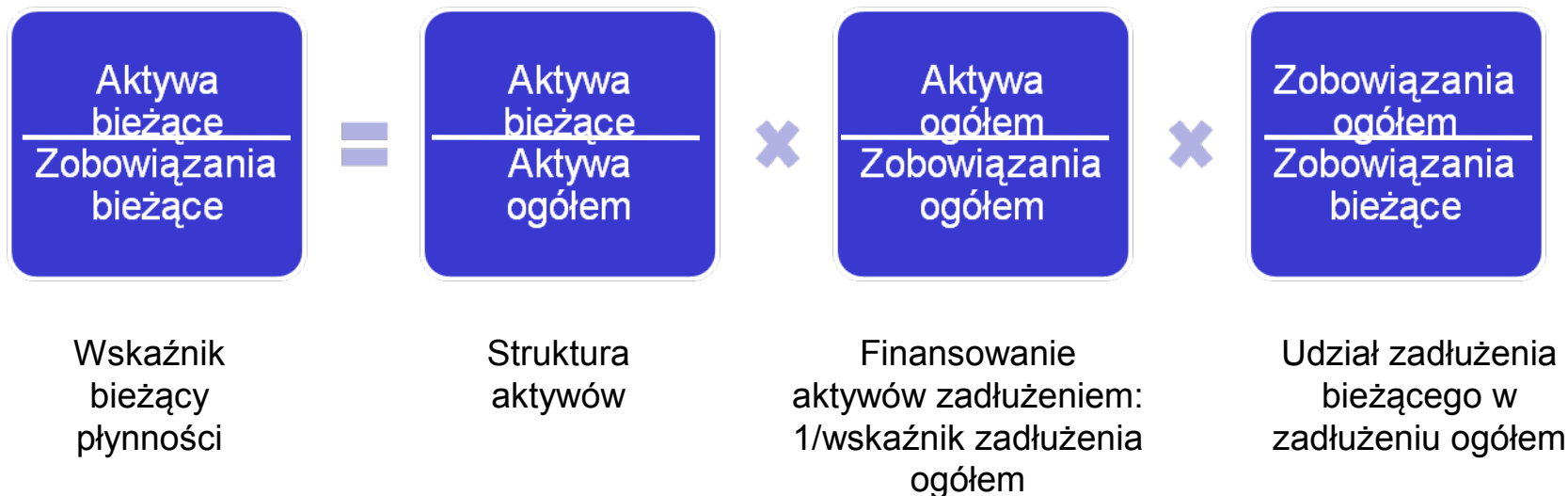
Powiązane przyczynowo i skutkowo wskaźniki tworzą system w kształcie piramidy, na szczycie której znajduje się wskaźnik najbardziej syntetyczny – wskaźnik złożony, a na dole powiązane z nim (i ze sobą) wskaźniki (łańcuchy zależności), które można wykorzystać w bezpośrednim, operacyjnym zarządzaniu danym obszarem – np. płynnością lub rentownością przedsiębiorstwa.

Zalety systemu wskaźników

- Pokazują powiązania między większością wskaźników (przynajmniej najważniejszych), dzięki czemu obraz danego obszaru (np. płynności) jest bardziej spójny i wszechstronny.
- Wskazuje czynniki, na które należy oddziaływać, zarządzając np. rentownością przedsiębiorstwa.
- Ilościowy wpływ poszczególnych wskaźników na wyższy poziom piramidy można zmierzyć za pomocą analizy czynnikowej
- Wskaźniki syntetyczne można wiązać z miernikami wartości dla właścicieli, dzięki czemu można pokazywać związek między danym obszarem a zarządzaniem wartością.

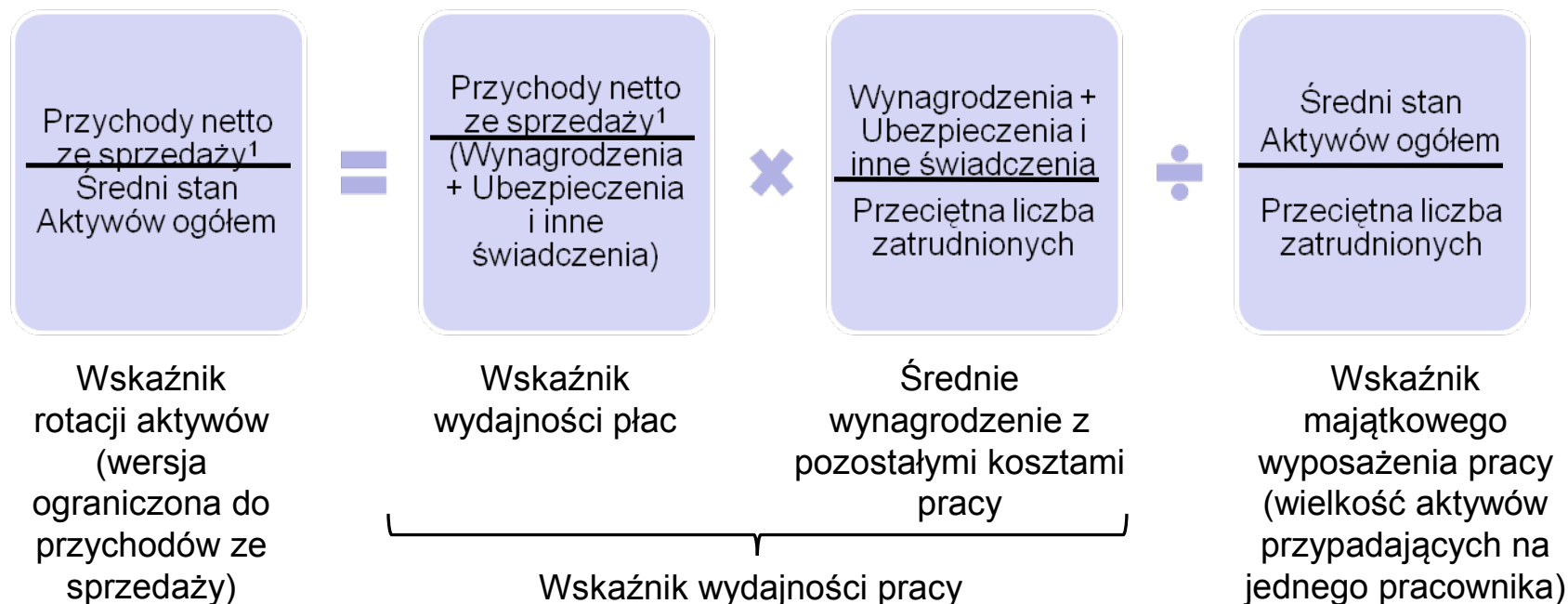


Wskaźniki złożone dla obszaru płynności



- Do podstawowych czynników kształtujących płynność finansową należą:
 - Struktura aktywów
 - Struktura źródeł finansowania aktywów – poziom zadłużenia ogółem
 - Struktura czasowa zadłużenia – udział zobowiązań bieżących w zadłużeniu ogółem.

Wskaźniki złożone dla obszaru sprawności zarządzania



- Efektywność wykorzystania aktywów może też zależeć od:
 - wprost proporcjonalnie od wskaźnika wydajności pracy (a ten jest funkcją wydajności płac i średniego wynagrodzenia z kosztami),
 - odwrotnie proporcjonalnie od wielkości aktywów przypadających na jednego zatrudnionego.

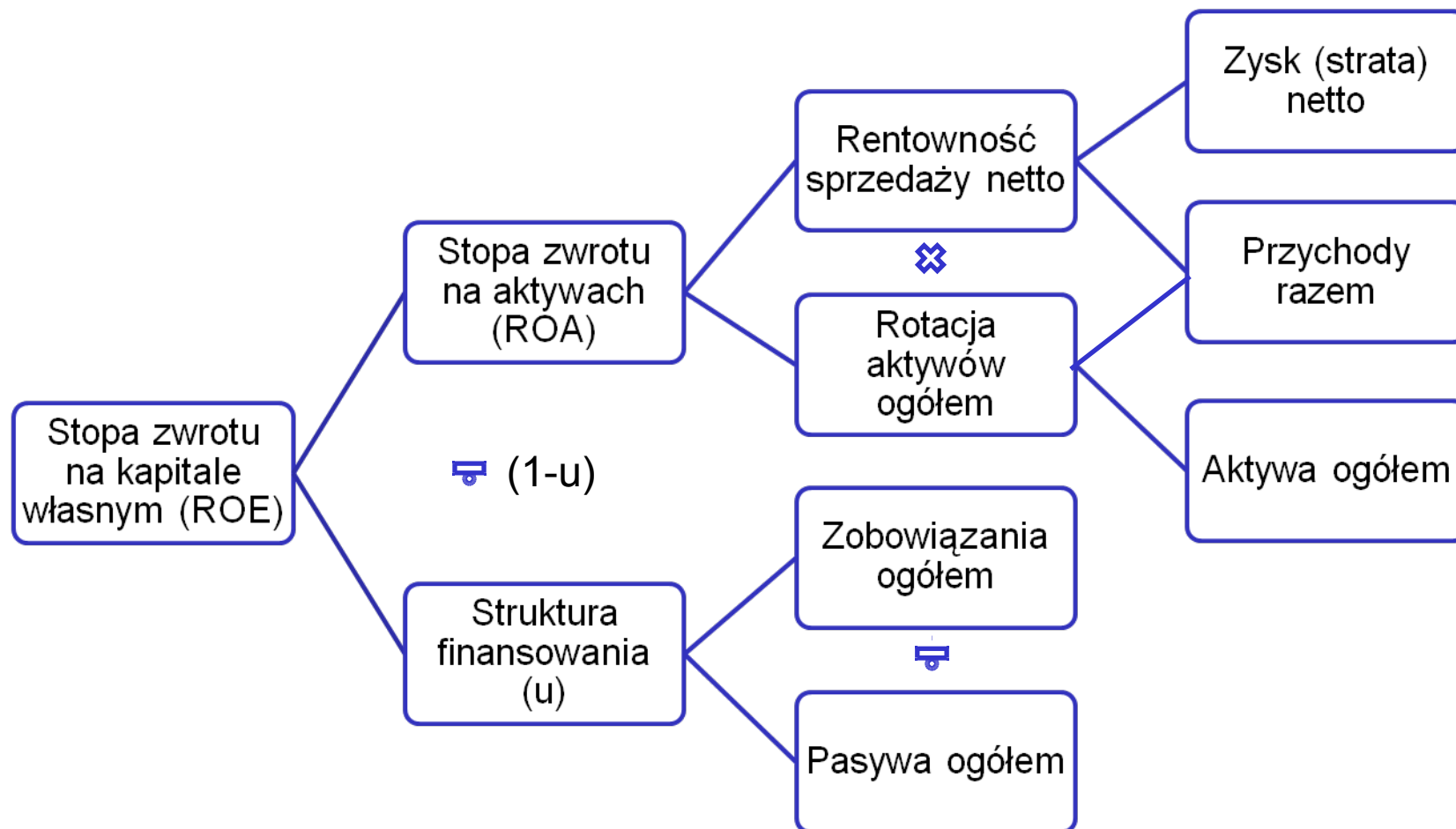
¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki złożone dla obszaru rentowności



- Powyższa analiza jest jednym z pierwszych i najbardziej znanych wskaźników złożonych – tzw. Analiza Du Ponta.
- Poziom stopy zwrotu z kapitału własnego zależy od:
 - Wielkości zysku netto.
 - Poziomu uzyskiwanych przychodów.
 - Wielkości i efektywności aktywów zaangażowanych w przedsiębiorstwo.
 - Udziału kapitału własnego w finansowaniu przedsiębiorstwa.

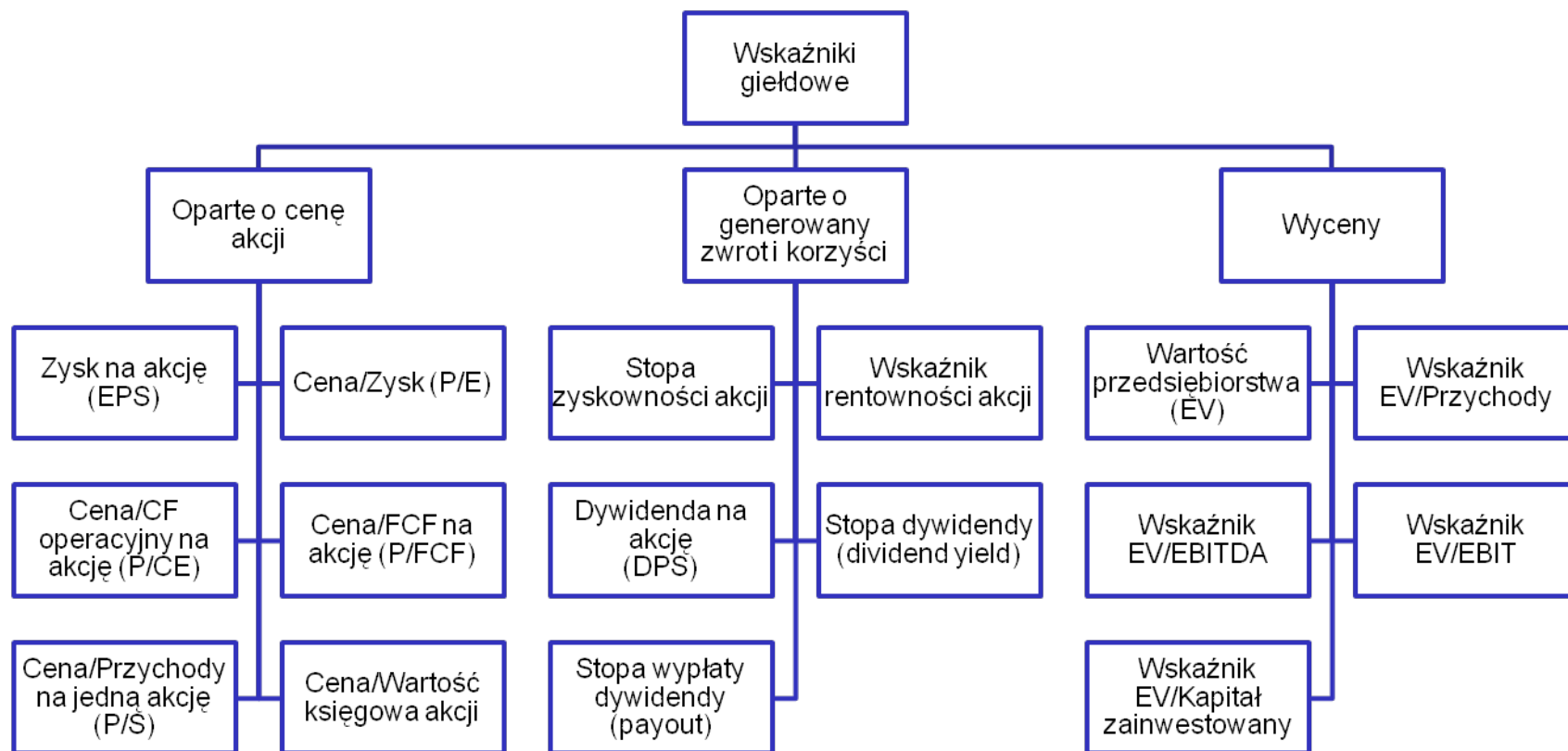
Model analizy Du Ponta



Ocena spółek publicznych

- Działalność spółek publicznych notowanych na różnych rynkach giełdowych całego świata jest niemal nieustająco analizowana i oceniana przez:
 - Inwestorów posiadających akcje, przede wszystkim pod kątem perspektyw odnośnie przyszłości i określenia najdogodniejszego momentu na sprzedaż posiadanego pakietu czyli realizację zysków lub minimalizację straty lub ewentualnie na dokupienie i powiększenie swej pozycji w portfelu.
 - Potencjalnych nabywców – czy i jakie walory kupić i kiedy będzie najlepszy moment na zakupy (lub krótką sprzedaż).
 - Profesjonalnych analityków, którzy doradzają zarówno obecnym posiadaczom akcji jak i potencjalnym chętnym przygotowując pogłębione raporty odnośnie wybranych przedsiębiorstw wraz z rekomendacjami (Kupuj, Sprzedaj, Trzymaj) odnośnie dalszej strategii inwestycyjnej dla tych walorów oraz wysokością docelowej ceny.
- Do oceny rynkowej wartości akcji wykorzystuje się różne wskaźniki ukierunkowane przede wszystkim na prezentację atrakcyjności inwestycyjnej danych papierów wartościowych.

Typologia wskaźników giełdowych



Wskaźniki oparte o cenę akcji

$\text{Zysk na akcję (EPS)} = \text{Zysk netto} / \text{Ilość wyemitowanych akcji}$

- Wskaźnik ten niesie bardzo ważną informację dla akcjonariuszy. Informuje on ile zysku wypracował kapitał zainwestowany przez nich w przedsiębiorstwo.
- Jest to jeden z bardziej popularnych wskaźników analizy fundamentalnej, który ilustruje skalę potencjalnych korzyści akcjonariusza np. z tytułu dywidend (wypłacanych z zysku netto)

$\text{Cena/Zysk (P/E)} = \text{Cena akcji} / \text{Zysk na akcję}$

- Wskaźnik ten pokazuje ile razy cena rynkowa jest wyższa od zysku na jedną akcję. Określa za ile lat nastąpi zwrot kapitału wykorzystanego na zakup tych akcji przy założeniu, że przedsiębiorstwo będzie generować zyski takie jak obecnie (i zostaną one w całości przeznaczone na wypłatę dywidend).
- Jest to najbardziej popularny i najczęściej wykorzystywany wskaźnik giełdowy.

Wskaźniki oparte o cenę akcji

Cena / Przepływy operacyjne na akcje (P/CE) = Cena akcji / (Przepływy operacyjne netto/Ilość wyemitowanych akcji)

- We wskaźniku tym cenę akcji odnosi się do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przypadających na jedną akcję.
- Wskaźnik ten informuje jaka wielkość gotówki operacyjnej wygenerowanej przez firmę może pokryć koszt nabycia akcji po obecnej cenie.

Cena/Free Cash Flow na akcję (P/FCF) = Cena akcji / (Free Cash Flow¹ / Ilość wyemitowanych akcji)

- Wskaźnik ten pokazuje ile razy cena rynkowa jest wyższa od dostępnych dla akcjonariuszy przepływów gotówki na jedną akcję.
- Informuje jaka wielkość dostępnej dla akcjonariuszy gotówki wygenerowanej przez firmę może pokryć koszt nabycia akcji po obecnej cenie.
- Jako, że FCF stanowią podstawowy komponent wyceny firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest to wskaźnik dobrze oddający potencjał wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa.

¹ Sposób obliczania Free Cash Flow zostanie przedstawiony w części szkolenia poświęconej ocenie projektów inwestycyjnych

Wskaźniki oparte o cenę akcji

Cena / Przychody netto na akcję (P/S) = Cena akcji / (Przychody netto ze sprzedaży¹ / Ilość wyemitowanych akcji)

- We wskaźniku tym cenę akcji odnosi się do przychodów netto ze sprzedaży przypadających na jedną akcję.
- Wskaźnik ten jest istotny dla branż i podmiotów (np. we wczesnej fazie rozwoju) w których wyznacznikiem sukcesu jest wielkość sprzedaży.

Cena/Wartość księgowa na akcję (P/BV) = Cena akcji / ((Aktywa ogółem – Zobowiązania ogółem) / Ilość wyemitowanych akcji)

- Wskaźnik ten odzwierciedla różnicę pomiędzy wyceną spółki przez rynek a wartością księgową jej akcji.
- Odzwierciedla rynkową percepcję wartości danego przedsiębiorstwa . Informuje ile razy obecna wartość rynkowa kapitału przekracza (lub jest niższa) od jego wartości księgowej – czyli jaką wartość dla akcjonariuszy wytworzyło przedsiębiorstwo w przeszłości.

¹ Przychody netto ze sprzedaży w układzie porównawczym = Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wskaźniki oparte o generowany zwrot i korzyści

Stopa zyskowności akcji = $\text{EPS} / \text{Cena akcji}$

- Odwrotność wskaźnika P/E przydatna do porównywania rentowności inwestycji w daną spółkę vs. inne alternatywy.

Wskaźnik rentowności akcji = $(\text{Cena sprzedaży akcji} - \text{Cena zakupu akcji} + \text{Suma wypłaconych dywidend}) / \text{Cena zakupu akcji}$

- Wskaźnik ten określa stopę zwrotu z kapitału wyłożonego na zakup akcji w momencie ich sprzedaży, jakkolwiek można go wykorzystać również do wyznaczenia teoretycznej stopy zwrotu przyjmując za cenę sprzedaży obecną cenę rynkową (prawdziwe dla małych pakietów akcji).
- Maksymalizacja wartości tego wskaźnika jest celem każdego inwestora.

Wskaźniki oparte o generowany zwrot i korzyści

Dywidenda na akcję (DPS) = Wyplacona dywidenda / Ilość
wyemitowanych akcji

- Relacja ta pokazuje kwotę zysku przeznaczonego na dywidendy przypadającą na jedną akcję.
- Wskaźnik sam w sobie niewiele mówi o opłacalności inwestycji w dane akcje, ale pokazuje bezwzględną wielkość gotówki przypadającą dla danego inwestora.

Stopa dywidendy = $(DPS / \text{Cena akcji}) \cdot 100\%$

- Wskaźnik ten wskazuje jaki procent ceny zakupu danej akcji zostanie pokryty przez bezpośrednią wypłatę dla inwestora.
- Stopę dywidendy należy porównywać ze średnimi branżowymi albo dla całego rynku.
- Należy jednak pamiętać, iż zwrot z akcji uzyskujemy zarówno z dywidend jak i wzrostu wartości akcji. Są branże (np. nowych technologii), w których standardem jest zatrzymywanie i reinwestowanie wszystkich zysków.

Wskaźniki oparte o generowany zwrot i korzyści

Stopa wypłaty dywidendy = DPS / EPS

- Relacja ta pokazuje udział dywidendy w zysku.
- Historyczne wartości tego wskaźnika określają jaką politykę w zakresie wypłaty zysków dla akcjonariuszy prowadzi dana spółka, a tym samym wskazuje czego mogą się spodziewać inwestorzy w przyszłych latach.

Wskaźniki wyceny

$$EV/EBITDA = EV / EBITDA$$

- Najważniejszy wskaźnik wykorzystywany do analizy względnej wartości danej firmy.
- Informuje jaka jest obecna wartość rynkowa przedsiębiorstwa w odniesieniu do gotówki (odzwierciedlanej w przybliżeniu przez EBITDA), którą generuje.
- Określa po ilu latach suma wytworzonych przez firmę zysków pokryje jego obecną wartość.

$$EV/EBIT = EV / EBIT \text{ (zysk operacyjny)}$$

- Wskaźnik ten informuje jaka jest obecna wartość rynkowa przedsiębiorstwa w odniesieniu do gotówki jaką przedsiębiorstwo może przeznaczyć do obsługi długu i dla właścicieli, przyjąwszy, że strumień z amortyzacji powinien być reinwestowany w celu odnowienia aktywów trwałych.